

北 京 交 通 大 学

2007-2008 学年第二学期

《离散数学基础 (信科专业)》期末考试卷 (A)

学院: _____ 专业: _____ 班级: _____

姓名: _____ 学号: _____ ☐ 选修 ☐ 必修

题号											总分
得分											
阅卷人											

一、填空题 (共 10 分, 每空 1 分)

- 在推理理论中, 推导过程中如果一个或多个公式重言蕴涵某个公式, 则这个公式就可以引入推导过程中, 这一推理规则叫做 (T 规则)。
- 设 $A = \{a, \{b\}\}$, 则 A 的幂集是 $P(A) = \{\Phi, a, \{b\}, \{a, \{b\}\}\}$ 。
- 设 R 是集合 A 上的二元关系, 如果关系 R 同时具有自反性、反对称性 和传递性, 则称 R 是 A 上的一个偏序关系。
- 既是满射, 又是 单射 的映射称为 1-1 映射 (双射)。
- 设 S 为非空有限集, 代数系统 $\langle P(S), \cup \rangle$ 的单位元和零元分别为 S 和 Φ 。
- 具有 n 个顶点的无向完全图共有 $n(n-1)/2$ 条边。
- 简单图是指 无环、无重边 的图。
- k -正则图是指 所有顶点的度数均为 k 的图。
- Hamilton 通路是指 通过图中所有顶点一次且仅一次 的通路。
- 设 $G = (E, V)$ 是图, 如果 G 是连通的, 则 $P(G) = \underline{1}$ 。
- 命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的主析取范式中包含极小项 (A)

A. $P \wedge Q \wedge R$;

B. $P \wedge Q \wedge \neg R$;

C. $P \wedge \neg Q \wedge R$;

D. $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$

12. 下列谓词公式中 (A) 不正确。

A. $(\exists x)(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow (\exists x) A(x) \rightarrow B$;

B. $(\exists x)(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow (\exists x) A(x)$;

C. $(\forall x)(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow (\forall x) A(x)$;

D. $(\forall x)(A(x) \vee B) \Leftrightarrow (\forall x) A(x) \vee B$;

13. 设 $S = \{2, a, \{3\}, 4\}$, $R = \{\{a\}, 3, 4, 1\}$, 指出下面的写法中正确的是 (D)

(A) $R=S$;

(B) $\{a, 3\} \subseteq S$;

(C) $\{a\} \subseteq R$;

(D) $\phi \subseteq R$;

14. 下列命题公式不是重言式的是 C。

A. $Q \rightarrow (P \vee Q)$; B. $(P \wedge Q) \rightarrow P$; C. $\neg (P \wedge \neg Q)$; D. $\neg (\neg P \wedge 0)$ 。

15. 下列谓词公式中 () 不正确。

(A) $(\exists x)(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow (\exists x) A(x) \rightarrow B$;

(B) $(\exists x)(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow (\exists x) A(x)$;

(C) $(\forall x)(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow (\forall x) A(x)$;

(D) $(\forall x)(A(x) \vee B) \Leftrightarrow (\forall x) A(x) \vee B$;

16. 下列命题中正确的是 (B)。

(A) $\phi \cup \{\phi\} = \phi$;

(B) $\{\phi, \{\phi\}\} - \{\{\phi\}\} = \{\phi\}$;

(C) $\{\phi, \{\phi\}\} - \{\phi\} = \{\phi, \{\phi\}\}$;

(D) $\{\phi, \{\phi\}\} - \phi = \{\{\phi\}\}$;

17. 设 A, B, C 为任意三个集合, 下列各命题中正确的是 (A)。

(A) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$;

(B) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$;

(C) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \in C$;

(D) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \subseteq C$ 。

18. 设 $f: R \rightarrow R, f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3 \\ -2, & x < 3 \end{cases}$, $g: R \rightarrow R, g(x) = x + 2$, 则 $(f \circ g)(x) = \underline{A}$ 。

(A) $\begin{cases} (x+2)^2 & x \geq 1 \\ -2 & x < 1 \end{cases}$;

(B) $\begin{cases} (x+2) & x \geq 3 \\ -2 & x < 3 \end{cases}$;

(C) $\begin{cases} (x^2+2) & x \geq 1 \\ -2 & x < 1 \end{cases}$;

(D) $\begin{cases} (x^2+2) & x \geq 3 \\ 0 & x < 3 \end{cases}$;

19. 设 R_1, R_2 是集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个关系, 其中 $R_1 = \{(a, a), (b, b), (b, c), (d, d)\}$, $R_2 = \{(a, a), (b, b), (b, c), (c, b), (d, d)\}$, 则 R_2 是 R_1 的 (B) 闭包。

(A) 自反

(B) 对称

(C) 传递

(D) 以上都不是

20. 设偏序关系 R 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中数的“整除”关系, 则 A 的极大元、极小元的个数分别是 (C)。

(A) 2, 1 (B) 2, 2 (C) 3, 1 (D) 3, 2

二、计算题 (共 40 分, 每小题 10 分)

- 求命题公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$ 的主合取范式。
- 在一个班级的 50 个学生中, 有 26 人在第一次考试中得到 A, 21 人在第二次考试中得到 A。假如有 17 人两次考试都没有得到 A, 问有多少学生两次考试中都得到了 A?
- 设 A 为一个偏序集, 其中, $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$ 是 A 上的整除关系。

- 画出的哈斯图;
- 求 R 关于 A 的极大元;
- 求 $B = \{4, 6, 9\}$ 的最小上界和最大下界。

- 用逻辑推理方法证明: $\{P \rightarrow Q, R \rightarrow S, P \vee R\}$ 蕴涵 $Q \vee S$ 。
- 将公式 $P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P))$ 化为主析取范式和主合取范式:

解:

$$\begin{aligned} & P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P)) \\ & \Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge Q \wedge P) \\ & \Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge P) \\ & \Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (Q \wedge P) \\ & \Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P) \quad (\text{主析取范式}) \end{aligned}$$

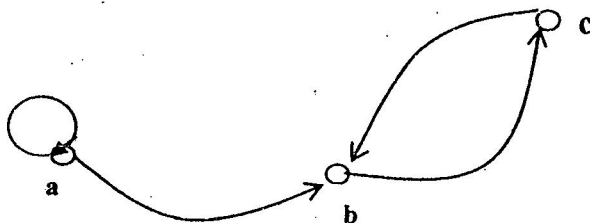
$$\begin{aligned} & P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P)) \\ & \Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge Q \wedge P) \\ & \Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge P) \\ & \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee P) \\ & \Leftrightarrow \neg P \vee Q \quad (\text{主合取范式}) \end{aligned}$$

6. 化简 $(A - B - C) \cup ((A - B) \cap C) \cup (A \cap B - C) \cup (A \cap B \cap C)$

解:

$$\begin{aligned} & (A - B - C) \cup ((A - B) \cap C) \cup (A \cap B - C) \cup (A \cap B \cap C) \\ & = (A \cap \neg B \cap \neg C) \cup (A \cap \neg B \cap C) \cup (A \cap B \cap \neg C) \cup (A \cap B \cap C) \\ & = ((A \cap \neg B) \cap (\neg C \cup C)) \cup ((A \cap B) \cap (\neg C \cup C)) \\ & = ((A \cap \neg B) \cap E) \cup ((A \cap B) \cap E) \quad E \text{ 为全集} \\ & = (A \cap \neg B) \cup (A \cap B) \\ & = A \cap (\neg B \cup B) \\ & = A \cap E \\ & = A \end{aligned}$$

- 写出下面有向图 (关系图) 所表示的关系 R 的关系矩阵, 并求出 R 的自反闭包和对称闭包。



解:

$$R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r(R) = R \cup I_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

$$s(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

8. 设图 G 中各点的度都是 3, 且点数 n 与边数 m 满足 $2n-3=m$. 问: G 中点数 n 和边数 m 各为多少?

解: 由图 G 中各点的度都是 3 知,

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 3n,$$

而

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2m, \text{ 故,}$$

$$3n = 2m.$$

再由已知 $2n-3=m$, 解得

$$n=6, m=9.$$

9. 张三说李四在说谎, 李四说王五在说谎, 王五说张三、李四都在说谎. 问张三、李四、王五三人到底谁说真话, 谁说假话?

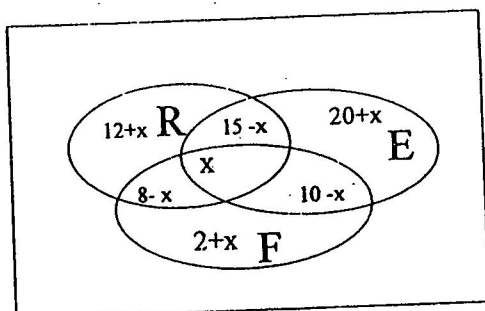
解:

设 A: 张三说真话, B: 李四说真话, C: 王五说真话. 依题意有 $A \leftrightarrow \neg B, B \leftrightarrow \neg C, C \leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B)$ 为真. 但 $A \leftrightarrow \neg B$ 成立, 即 $(A \rightarrow \neg B) \wedge (B \rightarrow A)$ 为 T.
同理, $C \leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B)$ 即 $(B \rightarrow \neg C) \wedge (\neg C \rightarrow B)$ 为 T.
故, 原题为: $((A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)) \wedge ((B \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge C)) \wedge ((\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C))$ 为 T.
即 $((\neg A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C)) \wedge ((\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C))$ 为 T.
最后得 $\neg A \wedge B \wedge \neg C$ 为 T.
即: 张三说假话, B: 李四说真话, C: 王五说假话.

10. 对 102 名学生调查表明, 有 35 人学日语, 20 人学法语, 45 人学英语, 15 人既学日语又学英语, 8 人既学日语又学法语, 10 人既学法语又学英语, 28 人不学这三门中的任何一门.

- (1) 求三门语言都学的人数;
- (2) 求至少两门语言的人数;
- (3) 求只学英语,只学法语,只学日语的人数.

解:



- (1) $45+20+2+x+18=102, x=7$
- (2) 至少学两门的人数为 $15+4=19$,
- (3) 只学英语 27 人, 只学法语 9 人, 只学日语 19 人,

11. 设 $\langle A, R \rangle$ 为一个偏序集, 其中, $A=\{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$ 是 A 上的整除关系.

- (1) 画出的哈斯图;
- (2) 求 R 关于 A 的极大元;
- (3) 求 $B=\{4,6,9\}$ 的最小上界和最大下界.

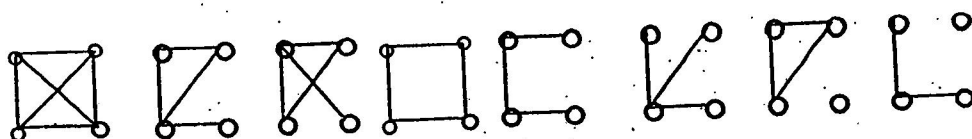
12. 设 $A=\{0,1\}$, $B=\{1,2\}$, 试确定下列集合:

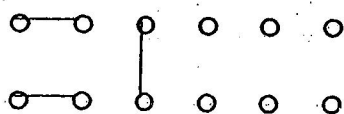
- (1) $A \times \{1\} \times B$;
- (2) $A^2 \times B$;
- (3) $(B \times A)^2$.

解:

$$\begin{aligned}
 (1) A \times \{1\} \times B &= \{ \langle 0, 1, 1 \rangle, \langle 0, 1, 2 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle, \langle 1, 1, 2 \rangle \} \\
 (2) A^2 \times B &= \{ \langle 0, 0, 1 \rangle, \langle 0, 0, 2 \rangle, \langle 0, 1, 1 \rangle, \langle 0, 1, 2 \rangle, \langle 1, 0, 1 \rangle, \\
 &\quad \langle 1, 0, 2 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle, \langle 1, 1, 2 \rangle \} \\
 (3) (B \times A)^2 &= \{ \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}^2 \\
 &= \{ \langle \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \rangle, \langle \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \rangle, \\
 &\quad \langle \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle \rangle, \langle \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \rangle, \\
 &\quad \langle \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \rangle, \langle \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \rangle, \\
 &\quad \langle \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle \rangle, \langle \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \rangle, \\
 &\quad \langle \langle 2, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \rangle, \langle \langle 2, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \rangle, \\
 &\quad \langle \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle \rangle, \langle \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \rangle, \\
 &\quad \langle \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \rangle, \langle \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \rangle, \\
 &\quad \langle \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle \rangle, \langle \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \rangle \}
 \end{aligned}$$

13. 画出 K_4 的所有非同构的生成子图, 其中有几个是连通图?





非同构的生成子图有 11 个, 其中六个连通图.

三、证明题 (共 28 分)

1. 用逻辑推理方法证明: $\{P \rightarrow Q, R \rightarrow S, P \vee R\}$ 蕴涵 $Q \vee S$.

证明:

- | | | |
|-----|------------------------|------------------|
| (1) | $P \vee R$ | 规则 P |
| (2) | $\neg R \rightarrow P$ | 规则 Q, 根据 (1) |
| (3) | $P \rightarrow Q$ | 规则 P |
| (4) | $\neg R \rightarrow Q$ | 规则 Q, 根据 (2) (3) |
| (5) | $\neg Q \rightarrow R$ | 规则 Q, 根据 (4) |
| (6) | $R \rightarrow S$ | 规则 P |
| (7) | $\neg Q \rightarrow S$ | 规则 Q, 根据 (5) (6) |
| (8) | $Q \vee S$ | 规则 Q, 根据 (7) |

2. 证明集合等式 $(A-B) \cup (B-A) = (A \cup B) - (A \cap B)$.

3. 设 R 是一个关系, 用 R^{-1} 表示 R 的逆关系, $s(R)$ 表示 S 的对称闭包, 证明 $s(R) = R \cup R^{-1}$.

证明:

①任取 $(x, y) \in R \cup R^{-1}$, 则 $(x, y) \in R$ 或 $(x, y) \in R^{-1}$, 若 $(x, y) \in R$, 则有 $(y, x) \in R^{-1}$, 所以 $(y, x) \in R \cup R^{-1}$; 若 $(x, y) \in R^{-1}$, 则有 $(y, x) \in R$, 所以 $(y, x) \in R \cup R^{-1}$, $R \cup R^{-1}$ 具有对称性;

②显然, $R \subseteq R \cup R^{-1}$

③对 A 上任意关系 R'' , 若 $R \subseteq R''$, 且 R'' 是对称的, 往证 $R \cup R^{-1} \subseteq R''$. 任取 $(x, y) \in R \cup R^{-1}$, 则 $(x, y) \in R$ 或 $(x, y) \in R^{-1}$, 若 $(x, y) \in R$, 因为 $R \subseteq R''$, 则 $(x, y) \in R''$; 若 $(x, y) \in R^{-1}$, 则有 $(y, x) \in R$, 则 $(y, x) \in R''$, 因为 R'' 是对称的, 所以 $(x, y) \in R''$, 因此, $R \cup R^{-1} \subseteq R''$.

4. 设 R 是一个二元关系, 证明:

- (1) 若 R 是自反的, 则 $s(R)$ 和 $r(R)$ 是自反的;
- (2) 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 和 $i(R)$ 是对称的;

证明 (1) 设 R 是 X 上的自反关系, 因此 $I_X \subseteq R$. 由 $s(R)$ 的定义, $s(R) \supseteq R$, 故 $s(R) \supseteq I_X$. 对所有的 $x \in X$, 有 $\langle x, x \rangle \in I_X$, 得到 $\langle x, x \rangle \in s(R)$, 即 $s(R)$ 是 X 上的自反关系.

同理, 对任意的 $x \in X$, $\langle x, x \rangle \in R$. 因为 $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots$, 故必有 $\langle x, x \rangle \in t(R)$, 即 $t(R)$ 是 X 上的自反关系.

(2) 设 R 是 X 上的对称关系, 对任意的 $x, y \in X$, 若有 $\langle x, y \rangle \in r(R)$, 则 $\langle x, y \rangle \in R \vee \langle x, y \rangle \in I_X$. 则

$$\langle x, y \rangle \in R \vee x = y \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \vee x = y$$

故 $r(R)$ 是 X 上的对称关系.

又, 如果 $\langle x, y \rangle \in t(R) = R \cup R^2 \cup \dots$, 则存在某个 s , 使得 $\langle x, y \rangle \in R^s$, 故有序列 $l_1, l_2, \dots, l_{s-1}$, 使得

$$\langle x, l_1 \rangle \in R, \langle l_1, l_2 \rangle \in R, \dots, \langle l_{s-1}, y \rangle \in R$$

因为 R 是对称的, 故有

$$\langle y, l_{s-1} \rangle \in R, \langle l_{s-1}, l_{s-2} \rangle \in R, \dots, \langle l_2, x \rangle \in R$$

得到 $\langle y, x \rangle \in R^s$. 即 $\langle x, y \rangle \in r(R)$. 所以 $t(R)$ 是对称的.

5. 在半群 $\langle G, * \rangle$ 中, 若对 $\forall a, b \in G$, 方程 $a*x=b$ 和 $y*a=b$ 都有惟一解, 则关于运算 $*$ 存在单位元.

证明:

任意取定 $a \in G$, 记方程 $a*x=a$ 的惟一解为 e_R . 即 $a*e_R=a$.

下证 e_R 为关于运算 $*$ 的右单位元.

对 $\forall b \in G$, 记方程 $y*a=b$ 的惟一解为 y .

因为 $\langle G, * \rangle$ 是半群, 所以运算 $*$ 满足结合律. 从而 $b*e_R = (y*a)*e_R = y*(a*e_R) = y*a = b$. 故 e_R 为关于运算 $*$ 的右单位元.

类似地, 记方程 $y*a=a$ 的惟一解为 e_L . 即 $e_L*a=a$.

下证 e_L 为关于运算 $*$ 的左单位元.

对 $\forall b \in G$, 记方程 $a*x=b$ 的惟一解为 x . 则 $e_L*b = e_L*(a*x) = (e_L*a)*x = a*x = b$. 故 e_L 为关于运算 $*$ 的左单位元.

从而在半群 $\langle G, * \rangle$ 中, 关于运算 $*$ 存在单位元, 记为 e .

6. 证明: 如果图 $G=(V, E)$ 是 Hamilton 图, 则对顶点集的任一非空子集 X , 都有 $p(G-X) \leq |X|$, 其中 $p(G-X)$ 表示图 $G-X$ 的连通分支数.

证明: 设 C 是 G 中的 Hamilton 回路, 因为在回路中, 依次删去一点及与此点相邻的两条边, 每次最多只增加一个分支, 所以 $W(C-X) \leq |X|$. 因为 C 是 G 的支撑子图, 所以 $C-X$ 是 $G-X$ 的支撑子图. 故 $p(G-X) \leq W(C-X)$, 故 $p(G-X) \leq |X|$.

7. 设 $G(V, E)$ 是一个无向带权图, 且各边的权不相等. $\{V_1, V_2\}$ 是 V 的一个划分, 即 $V_1 \neq \emptyset$, $V_2 \neq \emptyset$, $V_1 \cup V_2 = V$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. 证明: V_1 和 V_2 之间的最短边一定在 G 的最小生成树上.

证明: 设 e 是 V_1 和 V_2 之间的最短边, G 的最小生成树为 T . 若 e 不在 T 上, 则 $T \cup \{e\}$ 有唯一的圈 c . 因为 T 是 G 的最小生成树, 所以 c 上除 e 之外还有另一条 V_1 和 V_2 之间的边 e_1 . 而 $W(e_1) > W(e)$, $T \cup \{e\} - \{e_1\}$ 是连通图, 并且与 T 的边数相同, 所以 $T \cup \{e\} - \{e_1\}$ 也是 G 的生成树. 而 $W(T \cup \{e\} - \{e_1\}) = W(T) + W(e) - W(e_1) < W(T)$, 所以 T 不是 G 的最小生成树, 于是得到矛盾! 故命题得证.